

恐惧效应与记忆反馈下捕食者-猎物系统的动力学建模与稳定性分析

摘要

本文在经典捕食者-猎物模型基础上引入非消耗性的恐惧效应，并用风险记忆变量描述猎物对历史捕食压力的平滑感知。主模型按 M0 无恐惧、M1 即时恐惧、M2 记忆恐惧三层递进建立，三级食物链作为扩展模块。理论分析给出正性、有界性、共存平衡、Jacobian 和 Routh-Hurwitz 稳定条件；数值部分通过 k 扫描、k-alpha 二参数热力图、理论边界对照和恐惧函数鲁棒性比较研究系统行为。

1. 问题背景

捕食者不只通过捕食直接减少猎物数量，也会通过风险信号改变猎物觅食、繁殖和活动区域。Lima 与 Dill 的综述说明动物会在生态时间尺度上评估捕食风险；Preisser 与 Bolnick 将这类影响概括为非消耗效应；Zanette 等的鸣禽实验证明，仅感知捕食风险即可使后代数量下降约 40%。因此，数学建模时有必要把“捕食者数量 -> 感知风险 -> 繁殖下降 -> 种群动力学改变”作为独立机制写入模型。

2. 文献综述

Wang、Zanette 与 Zou (2016) 是本文最重要的数学来源，其模型用 $f(k,y)=1/(1+ky)$ 降低猎物出生率，并证明 Holling II 捕食下恐惧可改变 Hopf 分岔和稳定性。Liu 等 (2021) 在 Holling II 与恐惧基础上加入妊娠时滞，给出可借鉴的参数组和 k 分岔图。Yang 与 Jin (2022) 研究的是 PDE 空间记忆和猎物恐惧，本文只借鉴“记忆改变稳定性”的思想，将其化简为 ODE 风险记忆变量。Panday 等 (2018) 提供三级食物链中双重恐惧效应的扩展思路。Zhao、Yu 与 Li (2025) 的扩散与 Turing 结果作为未来空间扩展参考。

3. 模型假设与符号说明

基本假设为：系统封闭；空间均匀；时间连续；猎物无捕食者时有出生、自然死亡和种内竞争；捕食者依赖猎物增长；捕食函数采用 Holling II；恐惧不直接杀死猎物，而降低有效出生率； $z(t)$ 是历史捕食者密度的平滑风险记忆，不是第三个物种；所有主要参数非负，初始密度为正；数值模拟用于机制研究，不做真实预测。

变量 $x(t)$ 为猎物密度， $y(t)$ 为捕食者密度， $z(t)$ 为感知风险。参数 $r,d1,d2,p,h,\eta,d3,k,\alpha$ 分别表示猎物最大出生率、自然死亡率、种内竞争、捕食强度、处理时间参数、转化效率、捕食者死亡率、恐惧强度和记忆更新速率。

4. 模型建立

M0 无恐惧模型为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= r x - d_1 x - d_2 x^2 - p x y / (1 + h x) \\ \dot{y} &= \eta p x y / (1 + h x) - d_3 y \end{aligned}$$

M1 即时恐惧模型令 $z=y$ ：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= r x / (1 + k y) - d_1 x - d_2 x^2 - p x y / (1 + h x) \\ \dot{y} &= \eta p x y / (1 + h x) - d_3 y \end{aligned}$$

```

M2 记忆恐惧模型为

```text  
$$\begin{aligned}x' &= r x / (1 + k z) - d_1 x - d_2 x^2 - p x y / (1 + h x) \\y' &= \eta p x y / (1 + h x) - d_3 y \\z' &= \alpha (y - z)\end{aligned}$$
```

其中  $\alpha$  越大，风险记忆越快跟随当前捕食者数量，记忆越短； $\alpha$  越小，更新越慢，记忆越长。

三级扩展 M3 使用底层猎物  $X$ 、中间捕食者  $Y$ 、顶级捕食者  $Z$ ，在  $X$  的出生项加入  $1/(1+k_1 Y)$ ，在  $Y$  由捕食底层猎物获得的增长项加入  $1/(1+k_2 Z)$ 。

## ## 5. 理论分析

### ### 5.1 正性

在坐标平面上，若  $x=0$  则  $x'=0$ ，若  $y=0$  则  $y'=0$ ；对记忆变量， $z'=\alpha(y-z)$ ，当  $z=0$  且  $y>0$  时有  $z'>0$ 。因此非负区域是不变的。也可写成指数形式： $y(t)=y(0)\exp(\int (\eta p x/(1+hx)-d_3)dt)$ ，所以正初值保持正性； $x$  的方程也可写为  $x'=x Q(x,y,z)$ ，从而不会穿过  $x=0$ 。

### ### 5.2 有界性

因为恐惧项不超过 1 且捕食项非负，

```text  
$$x' \leq (r-d_1)x - d_2 x^2$$
```

当  $r>d_1$  时得到  $\limsup x(t) \leq (r-d_1)/d_2$ 。令  $W=\eta x+y$ ，直接捕食项在组合中抵消，可得到  $W$  受一个线性耗散不等式控制，因此  $y(t)$  最终有界。又因为  $z'=\alpha(y-z)$  是对  $y$  的指数加权平均， $y$  有界时  $z$  也有界。

### ### 5.3 平衡点

灭绝平衡为  $E_0=(0,0,0)$ 。若  $r>d_1$ ，猎物单独存在平衡为  $E_1=((r-d_1)/d_2,0,0)$ 。正平衡满足  $z^*=y^*$ ，且由捕食者方程得到

```

```text
x* = d3/(eta p - d3 h), eta p > d3 h.
```

```

令  $B = p/(1 + h x^*)$ ,  $H = d_1 + d_2 x^*$ , 猎物方程化为

```

```text
B k (y*)^2 + (B + k H) y* + (H - r) = 0.
```

```

当  $r > H$  时正根存在； $k = 0$  时  $y^* = (r - H)/B$ 。

### ### 5.4 即时恐惧模型稳定性

在 M1 正平衡处，

```

```text
Fx = r/(1 + k y*) - d1 - 2 d2 x* - p y*/(1 + h x*)^2
Fy = -r k x*/(1 + k y*)^2 - p x*/(1 + h x*) < 0
Gx = eta p y*/(1 + h x*)^2 > 0
Gy = eta p x*/(1 + h x*) - d3 = 0
```

```

因此  $\det J = F_y G_x > 0$ ，局部稳定主要由  $\text{tr } J = F_x$  决定； $F_x = 0$  是可能的 Hopf 临界条件。

### ### 5.5 记忆模型 Routh-Hurwitz 条件

M2 的 Jacobian 写成

```

```text
J = [[A, B, C],
      [D, 0, 0],
      [0, alpha, -alpha]]
```

```

其中

```
```text
A = r/(1+kz*) - d1 - 2d2x* - p y*/(1+h x*)^2
B = -p x*/(1+h x*)
C = -r k x*/(1+kz*)^2
D = eta p y*/(1+h x*)^2
```
```

特征多项式  $\lambda^3 + A_1 \lambda^2 + A_2 \lambda + A_3 = 0$ ，其中

```
```text
A1 = alpha - A
A2 = -A alpha - B D
A3 = -alpha D (B+C)
```
```

稳定条件为  $A_1 > 0, A_2 > 0, A_3 > 0, A_1 A_2 > A_3$ ，Hopf 临界边界可由  $A_1 A_2 = A_3$  给出。图 9 将该理论边界叠加到数值分类热力图上。

## ## 6. 数值模拟

程序优先使用 `scipy.integrate.solve\_ivp` 的 DOP853 方法；二维大网格扫描用向量化 RK4 提高复现速度。尾部区间计算均值、最大最小值、振幅和相对振幅，并按稳定共存、振荡共存、灭绝、低密度风险和无效分类。

本次 `k` 扫描中，首端捕食者尾部均值约为 `9.563`，末端约为 `0.1142`；捕食者尾部振幅从 `25.39` 变化到 `7.082e-13`。这说明恐惧强度改变了捕食者平均密度和振荡强度，但具体方向依赖参数区域。

k-alpha 二参数扫描分类计数为：stable\_coexistence: 4550, invalid: 2616, oscillatory\_coexistence: 850, low\_density\_risk: 156, predator\_extinct: 9。

代表性参数为：

- Case A: k=1, alpha=5.01, class=stable\_coexistence, y\_mean=1.713, y\_amp=0
- Case B: k=4.8, alpha=0.01, class=oscillatory\_coexistence, y\_mean=0.4208, y\_amp=0.5168
- Case C: k=5.2, alpha=0.01, class=oscillatory\_coexistence, y\_mean=0.4276, y\_amp=1.502

图 7 显示了稳定、振荡和低密度风险区域的分布；图 8 用连续振幅展示分类图中不易看出的振荡强弱；图 9 表明 Routh-Hurwitz 边界与数值稳定区域大体对应，但在有限时间、长周期或低密度风险附近会出现差异。

## 7. 三级食物链扩展

M3 表明，在多营养级食物链中，恐惧不只影响底层猎物，也可能通过中间捕食者对顶级捕食者的风险响应改变能量传递。本文只做时间序列和  $(k_1, k_2)$  扫描，不对三级模型做完整理论证明。

## 8. 讨论

恐惧强度增加通常会降低捕食者可获得的猎物出生补给，因此常见结果是捕食者平均密度或峰值下降；在部分参数区间，高恐惧会使极限环收缩并趋于稳定平衡，这与 Wang 2016 和 Liu 2021 的经典叙事一致。但恐惧并不总是稳定系统：若参数落在强振荡区域，恐惧可能主要降低峰值而仍保留周期振荡。记忆变量不改变正平衡的位置，因为平衡时  $z^* = y^*$ ；但它改变 Jacobian 的第三个特征方向，长记忆可能产生反馈滞后，使振荡拉长、放大或带来低密度风险。将恐惧函数换成指数型或二次有理型后，主要定性结论仍保留，说明结果不是单一函数形式造成的。

## 9. 结论

本文构建了无恐惧、即时恐惧和记忆恐惧三个层级模型，并实现了三级食物链扩展。理论分析表明，正共存平衡的存在依赖于  $\eta p > d_3 h$  和  $r > d_1 + d_2 x^*$ ；记忆不改变平衡点位置，但会通过 Routh-Hurwitz 条件改变稳定性。数值模拟显示，恐惧强度和记忆速率共同决定系统处于稳定共存、振荡共存还是低密度风险区域。本文结论是机制模拟和定性分析，不代表对真实生态系统的精确预测。

## 参考文献

见项目根目录 `references.bib` 和 `literature/literature_table.md`。